

IBM Taiwan
Celebrating 70 years of progress

從 ASK 到 Agent：
企業 AI 落地新時代，
IBM Bob 加速 AI Agent
普及與價值實現

Willy Lee 李維倫
Data & AI 技術總監
willyl@tw.ibm.com



5分鐘了解 AI Coding Tools

企業架構師

應用程式開發者

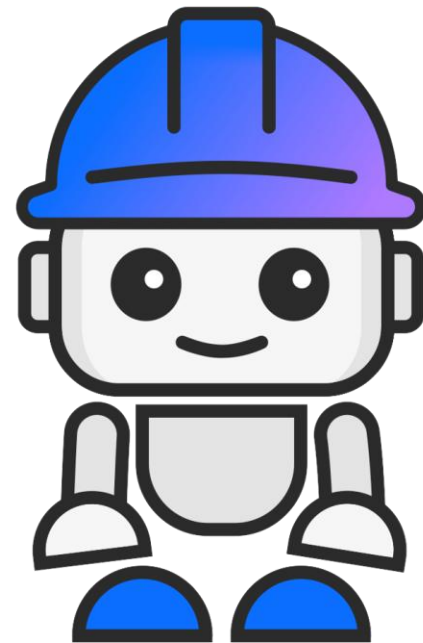
現代化架構師

DevOps/SRE 工程師

安全與合規官

整合專家

業務用戶



為什麼現在你應該跟上？



84%

開發者已在使用
AI 編碼工具

Stack Overflow 2025 Developer Survey

1.4x

任務完成速度提升

Source for ROI metrics: IBM Client 0

88%

開發者表示使用AI
編碼工具後更有生產力

GitHub 內部研究

- LLM 能力在 2023–2025 年急速進化，在2026 年程式碼理解與生成品質大幅提升
- 軟體複雜度增加，但開發人力短缺問題未解，AI 工具成為補足缺口的關鍵
- 競爭者已在導入，資訊服務商若不跟進，將面臨交付速度與成本競爭力落差

主流 AI 工具



GitHub Copilot

IDE 外掛

VS Code / JetBrains 整合，自動補全、Chat、PR 摘要

✦ 最適合：已用 GitHub 的團隊

Cursor

AI-first IDE

基於 VSCode，深度整合多模型，支援 Codebase Chat

✦ 最適合：想要深度整合的個人開發者

Claude Code

CLI / Agent

終端機操作，可自主執行複雜任務、跨檔案重構

✦ 最適合：自動化 & 批次任務

IBM Bob

IDE外掛 / CLI / Agent

Shell，VSCode，深度整合多模型，可多步驟完成功能開發，感知上下文

✦ 最適合：自動化 & 批次任務 與 深度整合 IBM生態系

看懂 AI 工具的 Agent 模式

傳統 AI 工具

01 你提問或貼程式碼

02 AI 回覆建議

03 你自己複製、貼上、執行

04 遇到錯誤，重新問 AI

VS

Agent 模式

01 你說目標
「幫我加上 JWT 驗證」

02 AI 自己規劃步驟
分析程式碼結構

03 AI 自己執行
修改檔案、跑測試

04 AI 自己驗證修正
錯誤自動 debug

AI 工具核心能力



程式碼補全

根據上下文自動建議下一行或整個函式



Chat / Q&A

用自然語言詢問程式碼邏輯、除錯方向



重構與優化

自動提議更簡潔、效能更好的寫法



測試生成

自動產生單元測試與邊界案例



跨檔案理解

理解整個 Codebase，給出一致建議



Agent 模式

自主完成多步驟任務
(建檔、執行、修正)

15分鐘了解 如何讓開發效率倍增

企業架構師

應用程式開發者

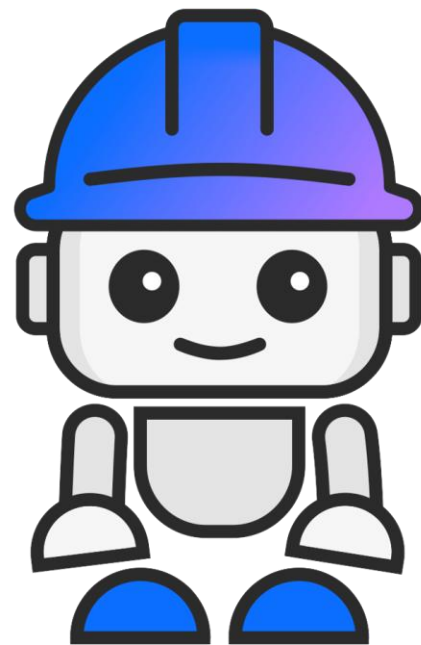
現代化架構師

DevOps/SRE 工程師

安全與合規官

整合專家

業務用戶



開發者的使用策略



1 選工具、裝起來

CLI / IDE 依照需求選用

2 學會寫好 Prompt

清楚描述上下文：語言、框架、期望行為，減少來回修正

3 不盲目接受 A I 建議

AI 給的程式碼仍需審查，尤其安全性、邊界條件

4 整合進工作流程

Code Review、測試生成、PR 摘要都可搭配工具自動化

Prompt 寫法示範

Bad Prompt — 含糊的描述

幫我寫一個登入功能

- ✗ 沒說用什麼語言 / 框架
- ✗ 沒說驗證方式 (JWT ? Session ?)
- ✗ 沒說回傳格式 (JSON / HTML ?)
- ✗ AI 只能猜測，結果常需大幅修改

VS

Good Prompt — 明確的上下文

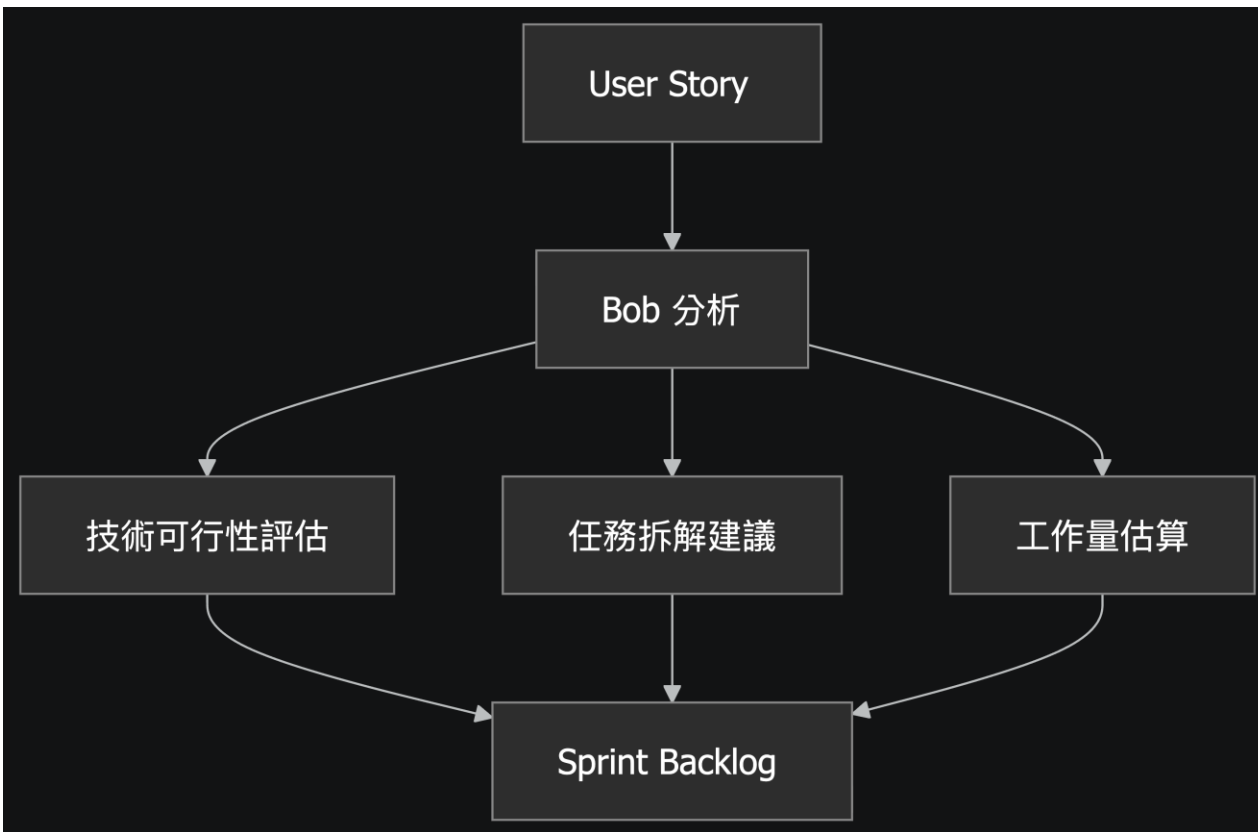
用 Node.js + Express 寫一個
POST /api/login 路由，
驗證 email/password，
回傳 JWT token，
錯誤時回傳 400 + 錯誤訊息

- ✓ 語言與框架明確 (Node / Express)
- ✓ 端點路由清楚 (POST /api/login)
- ✓ 驗證方式明確 (JWT)
- ✓ 回傳格式 & 錯誤處理都說清楚

原則：給 AI 的資訊越完整，就越少來回修改，省下的才是真正的時間

產品經理的導入策略

不需要會寫程式
也能在 AI 工具導入中扮演關鍵角色



可追蹤的指標

Cycle Time

從開發到上線的總時間

PR 數量 / Sprint

AI 輔助後通常明顯提升

Bug 率

測試生成可減少逃逸缺陷

Onboarding 速度

新人用 AI 理解 Codebase 更快

PM工作：Sprint Planning 估算示範

Sprint Planning — Before vs After AI 導入

Before	After (AI 輔助)		
新功能開發	8 SP	5 SP	補全 & 測試生成
重複性 CRUD	5 SP	2 SP	Agent 自動產出骨架
撰寫單元測試	3 SP	1 SP	AI 生成 80% 測試
文件 / API Spec	2 SP	0.5 SP	AI 自動草稿

Sprint 總 Story Points 減少約 40%，同樣人力可交付更多功能

PM x 開發者協作新流程



PM x 開發者協作新流程：新增會員登入功能

IBM Bob 作為 AI 協作平台，讓需求更清楚、開發更快、驗收更容易、品質更穩定



IBM Bob
AI Coding Tool &
SDLC Orchestrator

- ✓ 理解意圖、澄清需求、降低誤解
- ✓ 自動拆解任務、提供建議與估點
- ✓ 生成程式碼、測試案例與文件
- ✓ 確保品質、合規與可追蹤紀錄



角色在流程中的價值			
階段	PM 的工作	Dev 的工作	IBM Bob 的價值
需求定義	描述業務與目標	—	產生 User Story / AC，補齊遺漏與風險
任務拆解	確認範圍與優先順序	拆解與估點	自動拆解任務，提供估點與技術建議
開發實作	確認需求	開發功能	程式生成、Code Review、最佳實踐建議
測試驗收	驗收功能	修正問題	生成測試案例，自動執行與缺陷分析
部署上線	確認上線時程	部署與驗證	CI/CD 自動化、環境檢查、回滾保護
運行維護	追蹤成果	維護處理	監控分析、事件告警、持續優化建議

傳統流程的痛點 (對比)	
需求會議與文件往返，容易誤解	需求清楚，減少 Sprint 中 Scope Change
任務拆解耗時，估點不準確	自動拆解任務，提供估點與技術建議
開發後才發現需求不清，反覆修改	AI 理解意圖，需求更清楚、完整
測試案例靠人寫，覆蓋不完整	自動生成測試，驗收更快更準確
部署流程手動多，風險高	CI/CD 自動化，安全可靠上線
缺乏可追蹤與可驗證的交付紀錄	全程可追蹤、可驗證、可治理

IBM Bob 帶來的改變	
AI 理解意圖，需求更清楚、完整	✓
自動拆解與估點，提升規劃效率	✓
AI 協助開發與 Review，提升品質	✓
自動生成測試，驗收更快更準確	✓
CI/CD 自動化，安全可靠上線	✓
全程可追蹤、可驗證、可治理	✓

最終成果	
功能如期上線，品質可靠	•
開發效率提升 30 ~ 50%	•
需求理解一致，減少返工	•
可追蹤、可驗證、可治理	•
持續監控與優化，降低風險	•

讓開發團隊專注在更有價值的創新！

IBM Bob 企業級特色



合規內建

FedRAMP、HIPAA、PCI 合規框架內建，Quantum-Safe Security 準備就緒



Inline Security

Semgrep 即時掃描 + AI 秘鑰偵測，Shift Left Security 無需離開 IDE



MCP 生態整合

連接 HashiCorp、Red Hat、Instana 等，直接在 IDE 內存取企業工具



BobShell CLI

Terminal 也能用 Bob，支援 CI/CD Pipeline 和 Recipe-Driven 升級



彈性部署

SaaS 或 On-Premises(coming soon)，支援 macOS / Windows / Linux



企業管理

SSO 整合、團隊配額管理、使用量報告、角色權限控制

10分鐘了解 IBM Bob x SDLC

企業架構師

應用程式開發者

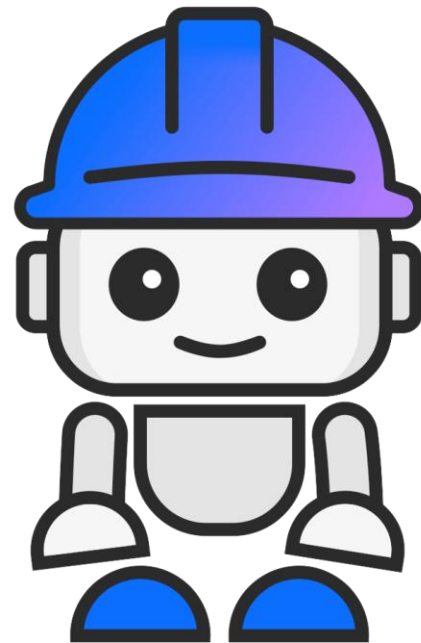
現代化架構師

DevOps/SRE 工程師

安全與合規官

整合專家

業務用戶



IBM Bob：AI 開發夥伴

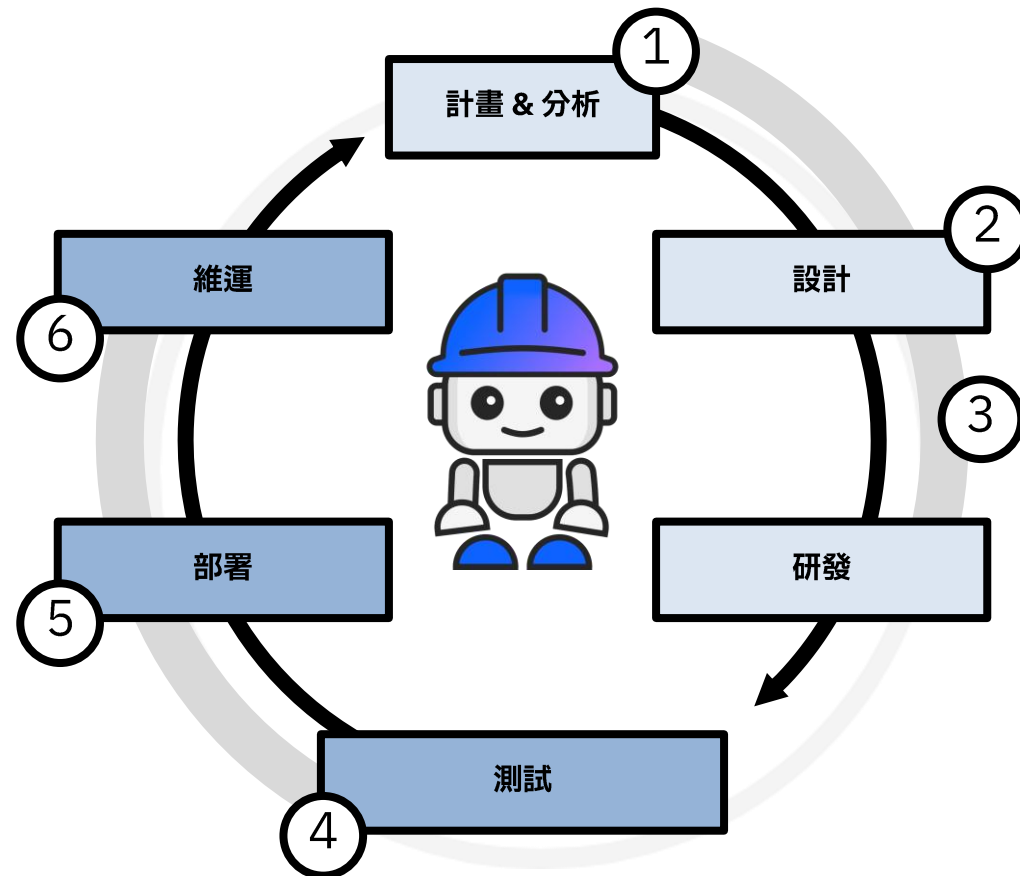
不僅是編碼助手，更是全生命週期 (SDLC) 的自動化中樞。

從代碼到現代化

自動化生成文檔、單元測試與容器化部署，縮短生產化路徑。

安全與合規內嵌

在「動手」的同時，確保每一行生成的邏輯符合企業安全標準。



IBM Bob × SDLC × Toolchain Integration Architecture

AI 驅動的端到端軟體開發生命週期協作與治理平台



故事線：新增會員登入功能

IBM Bob 如何從需求到上線，與你一起完成每一步



IBM Bob

AI Coding Tool & SDLC Orchestrator

- ✓ 理解開發人員意圖，協調 AI Agent 與企業工具
- ✓ 自動推進 SDLC 全生命週期工作
- ✓ 確保治理、合規與交付品質
- ✓ 留下可追蹤、可驗證、可治理的交付紀錄



開發人員的目標：
新增會員登入功能

- 支援 Email + 密碼登入
- 登入失敗次數限制與鎖定機制

1 需求分析



Bob 理解意圖

分析需求、產出需求文件

輸入



我要新增會員登入功能，
支援 Email + 密碼登入，
失敗次數超過 5 次要鎖定 15 分鐘。

Bob 輸出

- ☑ 需求文件 (PRD)
- ☑ 使用者故事 (User Story)
- ☑ 驗收標準 (AC)
- ☑ 影響範圍分析

使用物範例

需求文件範例

作為會員，我想使用 Email
與密碼登入系統，
以便使用會員專屬功能。
驗收標準：
- 正確帳號密碼可登入成功
- 錯誤 5 次鎖定 15 分鐘

User Story 範例

作為會員，我想使用 Email
與密碼登入系統，
以便使用會員專屬功能。
驗收標準：
- 正確帳號密碼可登入成功
- 錯誤 5 次鎖定 15 分鐘

使用工具



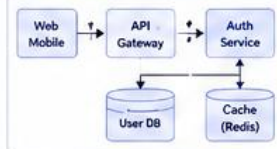
2 架構設計



Bob 設計方案

產出架構與 API 規格

架構設計圖範例



API 設計 (OpenAPI 節錄)

```
POST /api/auth/login
requestBody:
  email: string
  password: string
responses:
  200: Login Success
  401: Invalid Credentials
  423: Account Locked
```

使用工具



3 開發實作



Bob 協助開發

生成程式碼與單元測試

程式碼範例 (Python)

```
def login(email, password):
    1 user = user_repo.find_by_email(email)
    2 if not user or not verify(password, user.hashed):
    3     user.fail_count += 1
    4     if user.fail_count >= 5:
    5         user.lock_until = now() + timedelta(minutes=15)
    6         user_repo.update(user)
    7         raise AccountLockedError()
    8     user_repo.update(user)
    9     return generate_token(user)
    10
    11 user.fail_count = 0
    12 user.last_login_at = now()
    13 user_repo.update(user)
    14 return generate_token(user)
```

Bob 自動產生測試 (單元測試)

```
def test_login_success(client, user_factory):
    user = user_factory(email='a@b.com')
    resp = client.post('/api/auth/login', json={
        'email': 'a@b.com', 'password': 'pass123'
    })
    assert resp.status_code == 200
    assert 'token' in resp.json()
```

使用工具



4 測試驗證



Bob 驗證品質

自動化測試與缺陷分析

測試執行結果

單元測試	✓ 48 / 48 Passed
整合測試	✓ 12 / 12 Passed
API 測試	✓ All Passed
程式碼覆蓋率	✓ 88%

安全掃描 (OWASP ZAP)

High Risk	0
Medium Risk	1
Low Risk	2

Bob 缺陷分析與建議

發現中等風險：
- 密碼嘗試錯誤訊息可被枚舉
建議：統一錯誤訊息並加入延遲機制

使用工具



5 部署上線



Bob 自動化部署

GitOps 與部署驗證

部署流程

- 1 代碼合併到 main 分支
- 2 GitHub Actions 觸發 CI/CD
- 3 自動建置 Docker Image
- 4 推送到 Harbor
- 5 ArgoCD 同步到 Kubernetes
- 6 部署成功檢查 (健康檢查)
- 7 上線完成通知

使用工具



6 運行與維護



Bob 持續監控

事件處理與持續優化

監控儀表板範例



事件處理

異常登入偵測 → 告警通知
鎖定次數過高 → 安全團隊通知
系統錯誤率上升 → 自動擴容建議

使用工具



Bob 全程記錄與追蹤 (Traceable / Verifiable / Governable)



自動產生文件

(設計文件 / 測試報告 / 部署報告)

變更與審計追蹤

(修改了什麼 / 何時 / 為何)

合規檢查

(程式掃描 / 依據 / 安全基線)

Bob 協調的
AI Agent



需求分析 Agent
理解業務需求
產出文件與驗收標準



設計 Agent
架構設計 / API 設計
資料模型設計



開發 Agent
程式生成 / 重構
程式碼檢查



測試 Agent
測試案例生成
自動化測試執行



部署 Agent
CI/CD 編排
部署與回滾管理



運維 Agent
監控分析 / 告警處理
容量與效能優化

整合的
企業工具



最終成果

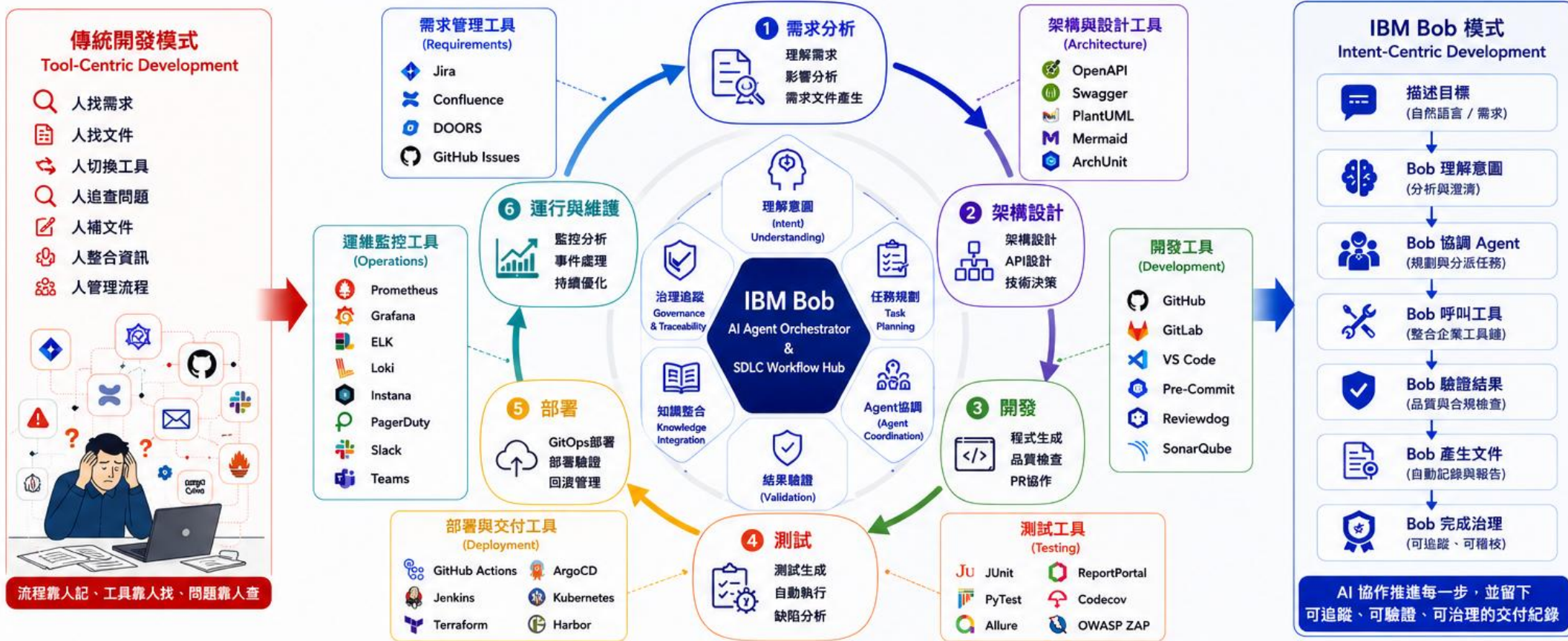
- ✓ 功能如期上線，品質可靠
- ✓ 自動化流程，效率提升
- ✓ 可追蹤、可驗證、可治理
- ✓ 持續監控與優化，降低風險



讓開發團隊專注在更有價值的創新！

IBM Bob : AI-Native SDLC Orchestrator

不取代工具，而是讓工具協同工作



IBM Bob 不取代 GitHub、SonarQube、Kubernetes、Prometheus 等工具，而是站在它們之上，理解開發人員意圖，協調 AI Agent 與企業工具鏈，自動推進 SDLC 全生命週期工作，並確保治理、合規與交付品質。



可追蹤 (Traceable)
全流程可追溯，決策與變更更有跡可循

可驗證 (Verifiable)
自動驗證品質與合規，降低風險

可治理 (Governable)
滿足法規與政策，確保合規治理

可持續優化 (Continuously Improved)
數據驅動持續改善，提升交付價值

讓日常開發，從「人自己記流程、找工具、補文件、查錯誤」→ 變成「AI 協作推進每一步，並留下可追蹤、可驗證、可治理的交付紀錄」

價值總結 (For CIO / CTO)

傳統開發:
People Drive Process

AI-Native 開發:
Intent Drives Workflow

IBM Bob:
讓 AI 成為 SDLC 的協調者
而不是另一個 Coding Tool

IBM 開發團隊使用 Bob 所創造的 ROI



值得信賴的開發夥伴

加速現代化，
但不犧牲品質

成本控制透明

資安左移，減少阻力

45%

SDLC任務的生產力提升

40%

複雜工程任務的
交付速度更快

40%

依據任務類型自動調派模型
降低AI運算成本

65%

提升開發者的信心與信任度

80%

結構化的工作流程
效率提升

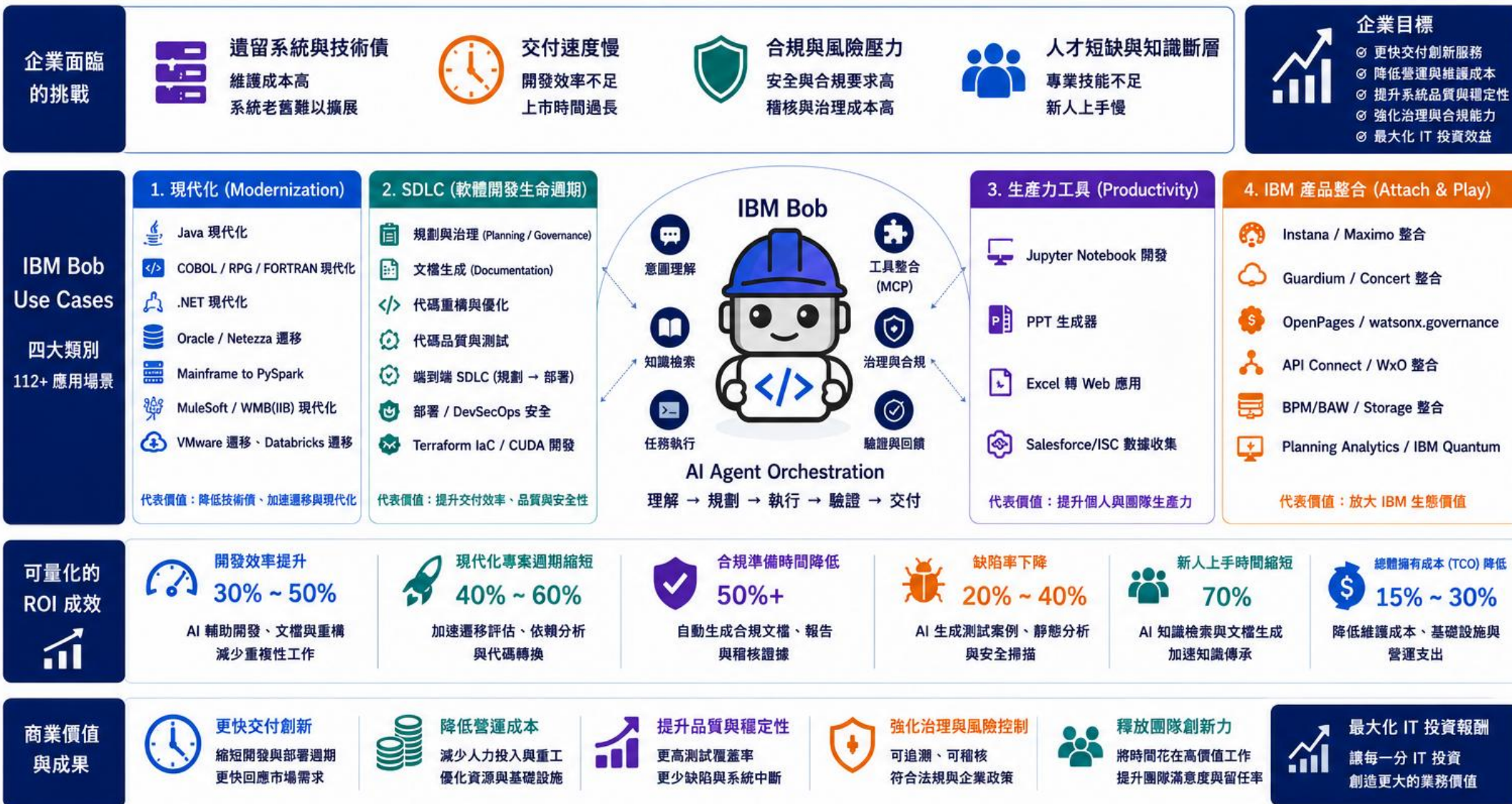
90%

SLDC重複性任務中
解省的時間

Source for ROI metrics: IBM Client Zero

IBM Bob 從 Use Case 創造可量化的 ROI 與商業價值

112+ Use Cases 覆蓋 4 大類別，支援 8 種角色，實現企業級 AI 軟體交付價值



IBM Bob
AI Software Delivery Platform

從 Modernization、SDLC、生產力工具到 IBM 產品整合，
IBM Bob 將 AI 能力轉化為**可量化的 ROI**，驅動企業數位轉型與永續成長！



AI 驅動



企業級安全



開放整合



可擴展



值得可靠

IBM Bob 就緒，現在開始行動



掃碼申請 30天免費試用